

Lista05

Mateus Bortolucci

```
library(DBI)
library(RSQLite)
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, 1.2 * ACRES AS NOVA_AREA FROM PRESERVE
```

PNAME	ACRES	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES/3 AS AREA_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

PNAME	ACRES	AREA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220
DANCING PRAIRIE	680	226
MULESHOE RANCH	49120	16373

PNAME	ACRES	AREA_AJUSTADA
SOUTH FORK MADISON	121	40
MCELWAIN-OLSEN	66	22
TATKON	40	13
DAVID H. SMITH	830	276
MIACOMET MOORS	4	1
MOUNT PLANTAIN	730	243
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (50 + FEE)/2 AS TAXA_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

PNAME	FEE	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26
DANCING PRAIRIE	0	25
MULESHOE RANCH	0	25
SOUTH FORK MADISON	0	25
MCELWAIN-OLSEN	0	25
TATKON	0	25
DAVID H. SMITH	0	25
MIACOMET MOORS	0	25
MOUNT PLANTAIN	0	25
COMERTOWN PRAIRIE	0	25

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES), MAX(ACRES), MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

AVG(ACRES)	MAX(ACRES)	MIN(ACRES)
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME) FROM PRESERVE
```

MIN(PNAME)

COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) AS TAXAS_DISTINTAS FROM PRESERVE
WHERE FEE NOT IN (0)
```

TAXAS_DISTINTAS

1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(DISTINCT PNAME) AS NOMES_DIFERENTES,
       COUNT(PNAME) AS QUANTIDADE_DE_NOMES FROM PRESERVE
```

NOMES_DIFERENTES QUANTIDADE_DE_NOMES

14

14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(0.02 * ACRES) AS MEDIA_FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

MEDIA_FEE

256.8

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY, 1.1 * SALARY AS NEW_SALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEW_SALARY
```

ENO	ENAME	SALARY	NEW_SALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY, 1.1 * SALARY AS NEW_SALARY FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 2000
ORDER BY NEW_SALARY
```

ENO	ENAME	SALARY	NEW_SALARY
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA, AVG(SALARY) AS MEDIA, MAX(SALARY) AS MAXIMO,
MIN(SALARY) AS MINIMO FROM EMPLOYEE
```

SOMA	MEDIA	MAXIMO	MINIMO
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(DNO) AS DNO_20 FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

DNO_20
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) FROM EMPLOYEE
```

COUNT(DISTINCT DNO)

3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-15 17:40:44 -03"
```